



SensePad



SensePad Fátima

Dispositivo para personas con discapacidades visuales

Allison Cantera - Diseño y armado del dispositivo, desarrolló de web.

Agustina Hidalgo - Desarrollo de aplicación móvil y web.

Mayerly Tinta - Diseño y armado del dispositivo, desarrolló de web.

Rodrigo Farias - Desarrollo web, base de datos, comunicación con dispositivos

Conclusiones.....

.....

8

Bibliografía

..... 8



SensePad



Resumen

SensePad es un proyecto tecnológico desarrollado con el objetivo de mejorar la autonomía y la movilidad de las personas con discapacidad visual durante sus recorridos cotidianos.

Actualmente muchas herramientas de orientación que intentan resolver este problema requieren el uso constante del celular y, en algunos casos auriculares lo que representa un gran riesgo para estas personas que terminan muy expuestas ya que terminan más propensos a robos

Con esta problemática surgió la idea de desarrollar una botonera inteligente que permite acceder rápido a funciones básicas sin necesidad de sacar un dispositivo móvil y depender de él. El sistema estaría basado en una placa ESP32 y tiene botones físicos de fácil identificación por medio de los números de botones por braille y por sus formas características, GPS, comunicación bluetooth, reproducción de instrucciones mediante comandos de voz y una página web destinada al seguimiento del usuario, su monitoreo constante e información relevante.

Nuestro proyecto cuenta con una app móvil desarrollada con Flutter que se encarga de permitir asignar rutas a los botones del dispositivo y administrar su funcionamiento. Además, se encuentra en desarrollo la página web destinada a mostrar la ubicación del usuario, el historial de recorridos, el estado del dispositivo

Como partes de la investigación realizamos junto con nuestros docentes a cargo una visita a la Escuela para Niños/as y Jóvenes con Discapacidad Mental y Formación Integral N° 7 “Juan XXIII”, donde se habló con las docentes de esa institución sobre las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad visual en su día a día a lo largo de su vida. Estas conversaciones

nos hizo comprender las necesidades de los usuarios y moldear bien nuestro camino en base a lo que tendríamos que enfocarnos y también la importancia de incorporar herramientas que también ayuden a mantener a las familias informadas.

Actualmente SensePad se encuentra en estado de desarrollo. Aunque claramente ya se realizaron grandes avances a partir de la idea como parte la construcción, programación de funciones principales del dispositivo y desarrollo en cuanto a la página y la app. nosotros esperamos que, una vez ya finalizado nuestro proyecto realmente mejore la seguridad, la orientación de las personas con discapacidad visual.

Introducción

En los últimos años aparecieron muchas herramientas tecnológicas que ayudan a las personas en distintas tareas de la vida diaria. Sin embargo, muchas de las soluciones actuales destinadas a la orientación de personas con discapacidad visual continúan dependiendo del uso frecuente del teléfono celular, lo que puede generar dificultades y riesgos durante los desplazamientos.

Cuando comenzamos a pensar el proyecto, queríamos desarrollar algo que representara un desafío técnico pero que también pudiera generar un impacto positivo en la vida cotidiana de otras personas.



SensePad

Durante el análisis de esta problemática observamos que una persona con discapacidad visual muchas veces necesita utilizar el celular para consultar rutas, comunicarse con familiares o solicitar ayuda. Además, el uso de auriculares puede dificultar la percepción de sonidos importantes del entorno, mientras que sacar el teléfono en espacios públicos puede representar un riesgo para la seguridad personal.

Frente a esta situación surgió SensePad, un dispositivo diseñado para brindar acceso rápido a funciones esenciales mediante botones físicos fáciles de identificar. La propuesta busca reducir la dependencia constante del celular y ofrecer una alternativa más segura y accesible para la orientación.

Este proyecto nos permitió integrar conocimientos de programación, electrónica, desarrollo web y aplicaciones móviles, además de comprender la importancia de diseñar tecnología pensada para las necesidades reales de las personas.

Objetivos generales

Desarrollar un dispositivo tecnológico que contribuya a mejorar la seguridad y la autonomía de las personas con discapacidad visual mediante un sistema accesible de



PLANILLA DE DEVOLUCIÓN

Título	SENSEPAD
Institución	Instituto Técnico Nuestra Señora de Fátima
Evaluadores (Nombre y apellido)	Jorge Peneda -Yolanda Argañaraz
Lugar y fecha	CABA, 01 de julio de 2026

PERSPECTIVA STEAM SITUADO

EJE principal: Tecnológico

EJE complementario 1: Científico

EJE complementario (Opcional): No evidencia en el proyecto.

FOCO TRANSVERSAL LENGUA

Se evidencia: Sí

Breve detalle: En la oralidad de las alumnas expositoras al momento de la presentación, también en los informes.

TRABAJOS EN FERIA

Informe del trabajo	En proceso	El informe de trabajo se encuentra bien desarrollado y evidencia un trabajo de investigación.
Registro pedagógico	En proceso	El registro pedagógico muestra el trabajo realizado para redireccionar el proyecto, teniendo en cuenta recomendaciones de evaluaciones anteriores.
Carpeta de campo	En proceso	La carpeta de campo se encuentra acorde a esta instancia inicial.
Video	Completo acorde a la instancia regional	El video refleja el trabajo áulico en diferentes etapas del proyecto.

PLANILLA DE DEVOLUCIÓN

Stand	Completo acorde a la instancia regional	Esta acorde a la instancia, con todos los elementos necesarios para la presentación
Evidencia de los QA.	Adecuado	
Pertinencia y relevancia. Contenidos acordes al nivel y a la modalidad.	Adecuado	
Originalidad e innovación en la enseñanza y aprendizajes.	Adecuado	
Metodología.	Adecuado	
Primeras conclusiones/evidencias.	Adecuado	
Impacto social y comunitario. Articulación con otras instituciones.	Adecuado	

PLANILLA DE DEVOLUCIÓN

SUGERENCIAS

Se sugiere fortalecer la documentación pertinente a feria de ciencias(informe técnico y registro pedagógico). También sería pertinente enriquecer la carpeta de campo con más ensayos de los prototipos fallidos que aparecen en el stand.
Recomendamos que al finalizar la elección y desarrollo del prototipo funcional, realicen el cálculo de presupuesto para el fin noble que mencionaron durante la exposición.

PLANILLA DE DEVOLUCIÓN

EVALUADORES	
Nombres y apellidos	Jorge Peneda -Yolanda Argañaraz
Firma	Jorge Peneda -Yolanda Argañaraz